Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner, PhD.

Učebnica:
https://oop.wagjo.com/

OPG
Teória 7

1. Statické a inštančné metódy
2. Getter a Setter metódy
3. Preťaženie metód
4. Továrenské metódy

Statické metódy

Nepatria objektu ale triede ako takej

Volajú sa cez názov triedy, napríklad `Arrays.sort()`

Využitie: utilitky, factory metódy a vstupný bod programu

Príklady:

- `Math.random()`
- `Math.max()`
- `Arrays.fill()`
- `Integer.toString()`
- `Objects.requireNonNull()`

Inštančné metódy

Pracujú s objektom, volanie `obj.metoda()`

Majú prístup k všetkým atribútom svojej triedy

Majú v sebe definovanú špeciálnu premennú `this`, pomocou ktorej pristupujeme k objektu

```
public int obvod() {
    return 2 * (this.a + this.b);
}
```

```
Obdlznik o = new Obdlznik(10, 15);
int obvodObdlznika = o.obvod();
```

Špeciálne inštančné metódy

`toString()` - sa zavolá, keď sa objekt prevádza na reťazec

```
public String toString() {
    return String.format("%dx%d", a, b);
}
```

`equals()` - porovnanie dvoch objektov podľa hodnoty

```
public boolean equals(Obdlznik other) {
    return this.a == other.a && this.b == other.b;
}
```

Preťaženie metód

Môžeme mať viacero metód s rovnakým menom

Preťažené metódy sa **musia vzájomne líšiť počtom argumentov alebo typmi argumentov**

Definícia viacerých metód v rovnakým názvom sa nazýva **preťaženie**, anglicky **overloading**

Na návratový typ sa neprihliada

Preťaženie metód

```
class Kalkulacka {
    public static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
    public static double add(double a, double b) {
        return a + b;
    }
    public static int add(int a, int b, int c) {
        return a + b + c;
    }
}
```

Getter a Setter metódy

Getter metódy slúžia na zistenie hodnoty nejakého atribútu v objekte

Setter metódy slúžia na zmenu hodnoty v objekte

```
public class Obdlznik {
    private int a;
    private int b;

    public void setA(int a) {
        if (a <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("...");
        }
        this.a = a;
    }
}
```

Továrenské metódy

Anglicky factory methods

Sú to statické metódy, ktoré **vracajú inštanciu svojej triedy**

Továrenské metódy oddeľujú proces vytvárania objektov od kódu, ktorý ich používa

```
public static Obdlznik createNaSirku(int a, int b) {
    if (a > b)
        new Obdlznik(a, b);
    else
        new Obdlznik(b, a);
}
```

Továrenské metódy

Príklady továrenských metód v knižniciach Java:

- `LocalDate.now()` vytvorí nový objekt s aktuálnym dátumom
- `URI.create()` vytvorí URI identifikátor
- `Integer.valueOf()` vytvorí číslo z reťazca znakov